

箱根地域・早川凝灰角礫岩から得られた微化石年代とその意義

Microfossil age of Hayakawa Tuff Breccia in the Hakone area, Japan and its significance

萬年一剛^{*1} 堀内誠示^{*2} 田口公則^{*3}
山下浩之^{*3} 平田大二^{*3} 川手新一^{*4}
蛸子貞二^{*5} 谷口英嗣^{*6}

Kazutaka Mannen^{*1}, Seiji Horiuchi^{*2},
Kiminori Taguchi^{*3}, Hiroyuki Yamashita^{*3},
Daiji Hirata^{*3}, Shinichi Kawate^{*4},
Teiji Ebiko^{*5}, Hidetsugu Taniguchi^{*6}

2003年5月19日受付.

2003年10月3日受理.

^{*1} 神奈川県温泉地学研究所

Hot Springs Research Institute of Kanagawa Prefecture, 586
Iriuda, Odawara, Kanagawa 250-0031, Japan

^{*2} バリノ・サーヴェイ株式会社

Paryno Survey co. Ltd., 559-3 Tozaki, Okanogo, Fujioka,
Gunma 375-0011, Japan.

^{*3} 神奈川県立生命の星・地球博物館

Kanagawa Prefectural Museum of Natural History, 499 Iriuda,
Odawara, Kanagawa 250-0031, Japan

^{*4} 武蔵高等学校

Musashi High School, 1-26-1 Toyotamakami, Nerima, Tokyo
176-8535, Japan

^{*5} 神奈川県立生命の星・地球博物館友の会

Membership of Kanagawa Prefectural Museum of Natural His-
tory, 499 Iriuda, Odawara, Kanagawa 250-0031, Japan

^{*6} 駒澤大学高等学校

Komazawa University High School, 1-17-12 Kamiyoga, Seta-
gaya, Tokyo 158-8577, Japan

Abstract: Hayakawa Tuff Breccia, situated at the northern end of Izu peninsula, is one of the Tertiary basements of Hakone volcano. It was correlated with the Shirahama Group in the southern region of the peninsula based on a peculiar moluscan assemblages (Shirahama fauna). In this study, microfossils found in bore hole samples of southeastern flank of Hakone volcano were examined to ascertain the exact age of the formation. The age of deposition was determined to nearly 4.2Ma, owing to overlapping biostratigraphic zones of foraminifera and calcareous nannofossils. Of additional interest, several index species of CN3-4 (early to middle Miocene) are also found, even though the samples are nearly monolithological. Yugashima Group, early to middle Miocene formation of this area, is strongly altered by geothermal activity and the presence of fossils is rare. The presence of early to middle Miocene fossils in early Pliocene indicate that the strong geothermal activity took place later than 4.2Ma. The onset of hydrothermal activity in this study area is consistent with previous study undertaken in the southern part of Izu peninsula (Matsumoto et al. 1985).

©The Geological Society of Japan 2003

These hydrothermal activities can be simultaneous and related with the collision of Izu terrane to the Honshu island.

Key words: Hakone volcano, Hayakawa Tuff Breccia, microfossil age, Shirahama Group, Harada Formation, Izu peninsula

はじめに

早川凝灰角礫岩は伊豆半島北端部の第四紀火山である箱根火山の基盤岩類を構成する地層の一つであり、産出する貝化石群集の比較から伊豆半島の中～南部に分布する新第三系、白浜層群に対比されてきた（例えば、鎮西・松島, 1987; Tomida, 1996）。白浜層群および早川凝灰角礫岩はいずれも、珪長質マグマを主体とする大規模な海底火山活動の産物であるが、伊豆半島北部に広く分布する第四紀火山岩類に覆われているため両層の関係はよくわかっていない (Fig.1.a)。こうした大規模珪長質火山活動が、伊豆地塊の本州への衝突過程におけるどの時期に発生したのかを知ることは、プレート衝突プロセスを解明する上で重要である。早川凝灰角礫岩は化石に乏しく、年代がより詳しくわかる微化石の研究は未だに公表されていない。筆者らは小田原市根府川で掘削された温泉井のボーリング試料中の早川凝灰角礫岩から石灰質ナンノ化石および有孔虫化石を検出し、すでに予察的な報告を行ったが（萬年ほか, 2002）、その後より詳しく検討を行った結果、微化石年代が得られた。本論では、その結果を報告するとともに、伊豆半島で広く見られる熱水変質の開始時期についても若干の考察を行う。なお、本研究を進めるにあたって、東京地学協会の研究助成金および東京大学地震研究所共同研究費（B）を利用した。記して感謝申し上げる。

早川凝灰角礫岩とその研究史

早川凝灰角礫岩は、箱根カルデラ北縁部を流れる早川の宮ノ下～箱根湯本間の沿岸を模式地とする、デイサイトから安山岩質軽石を主体とする海成の堆積物で、層厚は見られる範囲で300m程度である（Kuno, 1951; 久野, 1972）。一部地域を除いて、熱水変質を受けておらず新鮮である。箱根町北部、堂ヶ島の早川を挟んだ対岸に露出する連続露頭が早川凝灰角礫岩を詳しく観察するには好適である。ここでは、白色の軽石及び火山灰質の基質と安山岩からデイサイト質の角礫からなる基質支持の凝灰角礫岩ユニットが繰り返して堆積しているのが観察される。各ユニットは厚さ数十センチメートル

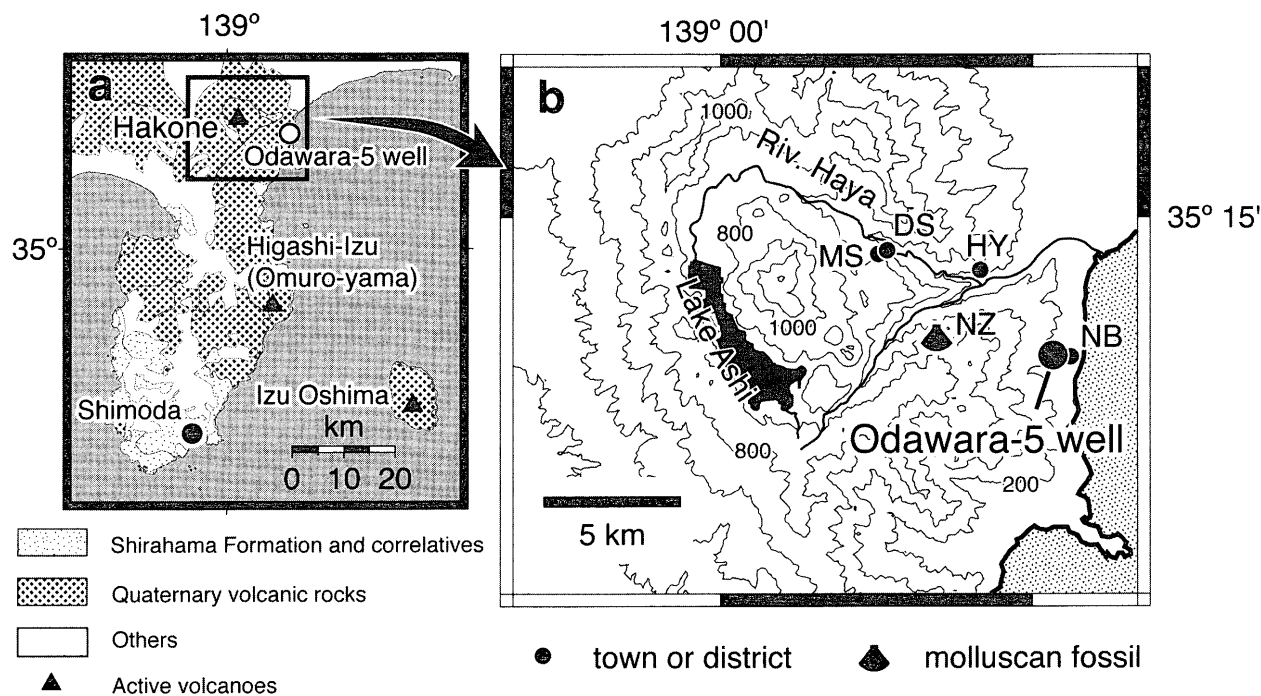


Fig.1. Index maps of Odawara-5 hot spring well. a) Distribution of Shirahama Formation and its correlatives and Quaternary volcanic rocks (modified from GSJ, 1995). b) Location map of the well, towns and the outcrops. DS, Dogashima; HY, Hakone-Yumoto; MS, Miyanoshita; NB, Nebukawa; NZ, outcrops of molluscan fossil bed in Ninoto-Zawa.

ルから数メートルで級化層理を示し、人頭大からこぶし大の角礫が下部に濃集し、上方で角礫の径および密度が減少する。露出が悪いため凝灰角礫岩との接触関係は不明であるが、一部では泥質な部分やクロスラミナも観察される。このように早川凝灰角礫岩はブーマ・シークエンスの構成要素をいくつか含んでおり、タービダイト堆積物であると推定される。

早川凝灰角礫岩は、平林 (1898) により「早川層灰岩」としてはじめて記載され、箱根湯本駅裏でサメの歯を産することなどから海底火山の噴出物とされた。その後、大塚 (1934) は久野 久が二ノ戸沢で採取した貝化石を解析し、*Chlamys kakisakiensis* (Nomura and Niino) を産することなどから伊豆下田東方の白浜に産する化石群と対比されること、また早川凝灰角礫岩が上部中新統から下部鮮新統で、上部中新統より古くないと結論した。Tomida (1996) は二ノ戸沢の貝化石群集を再検討し、大塚 (1934) と同様、白浜層群原田層および板見層の貝化石群集と対比されると結論した。早川凝灰角礫岩の年代について貝化石以外の方法で独立して求められたものは公表されていないが、白浜層群原田層は浮遊性有孔虫化石の N19 帯に、また石灰質ナノ化石の CN12 帯に対比されることが報告されている (茨木, 1976; 岡田, 1987)。

ボーリングの地質概要

本研究で微化石群集を解析したのは小田原市根府川にある小田原第 5 号温泉井 (Fig.1) の掘削により得られたボーリング試料およびカッティングス試料である。本温泉井の地質に関してはすでに萬年ほか (2002) および平田ほか (2001) で詳述しているのでここではその概要を述べる。

小田原第 5 号温泉井の地質は上位より箱根火山噴出物およ

びその二次堆積物 (標高 182 ~ 373m)、早川凝灰角礫岩 (標高 - 373 ~ 993m)、湯ヶ島層群 (標高 - 993 ~ 1268m [孔底]) からなる (Fig.2)。このうち早川凝灰角礫岩は、デイサイト質の溶岩および軽石が卓越し、上位で溶岩が多く、下位で軽石が多い傾向がある。広い範囲でコケムシのと思われる骨片を含む。とくに標高 - 598 ~ 668m では有孔虫及び石灰質ナノ化石に富む。この層準は掘進速度が非常に速く、軟質であると考えられる。この微化石群集の解析結果を後述する。コアリングがほとんど行われていないため詳細は不明であるが、標高 - 629.5m で採集されたパートコア試料は、薄い石灰質砂礫層が挟在する新鮮なデイサイト質の軽石及び溶岩片からなり、厚さ数センチメートルの級化層理および平行葉理の繰り返しを観察できる。コアの延長が 30cm と短く、断定は出来ないが、微細な構造は前述した堂ヶ島対岸露頭の細粒部分と類似しており、タービダイト堆積物であると推定される。

産出微化石と年代

微化石に富む、標高 - 598 ~ 668m のカッティングス試料および標高 - 629.5m で回収したパートコア試料について、石灰質ナノ化石および有孔虫化石の群集解析を実施した。なお、微化石の年代尺度および生層準の年代値については斎藤 (1999) を採用する。以下、結果を述べる。

石灰質ナノ化石: 石灰質ナノ化石に関しては、標高 - 598 ~ 668m のカッティングス試料 8 個 (深さ 10m おき) および標高 - 629.5m のパートコア試料 (長さ約 30cm) 1 個について解析を行った。いずれの試料もカッターで試料表面を無作為に削り、得られた細粉を検鏡試料とした。化石の保存

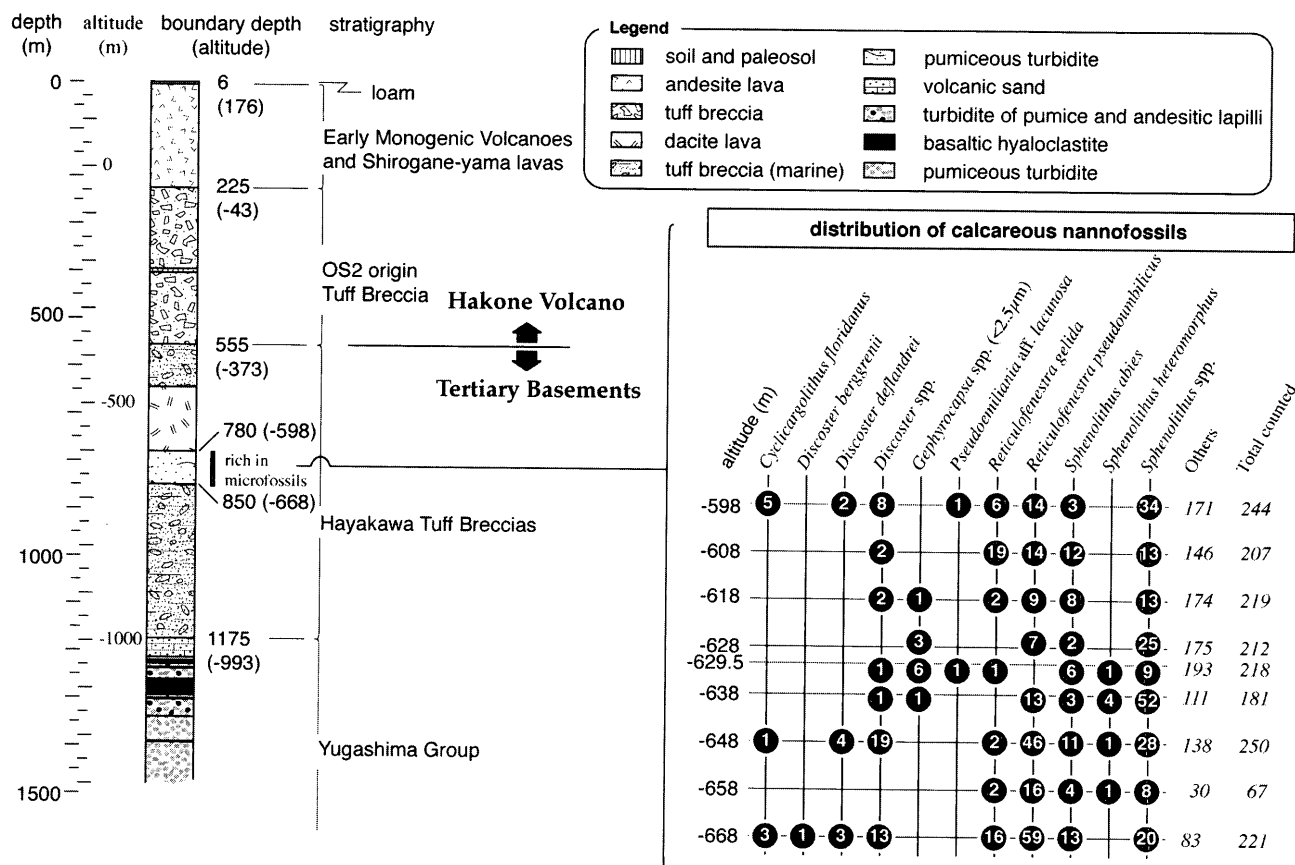


Fig.2. Columnar section of Odawara-5 hot spring well and distribution of calcareous nannofossils. Figures are counted numbers.

状態は悪く、大部分の個体が半壊しているうえ溶解あるいは再結晶しているが、ほとんどの試料で1枚のプレパラートにつき200個以上の個体を検出できた。主要な種の産出表をFig.2に、また主要な種の偏光顕微鏡写真をFig.3に示した。

標高-598から-638mの試料は、Okada and Bukry (1980) による CN11b 亜帯に出現した *Pseudoemiliania* aff. *lacunosa* および *Gephyrocapsa* spp. (small: <2.5µ) が一部で認められ、CN11b 亜帯末に絶滅した *Reticulofenestra pseudoumbilicus* が共存することから、生存時期の重なりから考えると、CN11b 亜帯と推定される。また、標高-648から-668mの試料では *Discoaster surculus* および *Reticulofenestra pseudoumbilicus* が共産したことから、おおむね CN9 帯から CN11b 帯に対比される可能性が考えられる。これらの結果からこの層準の年代は CN11b 亜帯 (約 4.2 ~ 3.75Ma: 斎藤, 1999) 前後と推定される。一方で標高-638から-668mの試料4個を中心に、CN3-4 (前期中新世から中期中新世) の年代を示す、*Sphenolithus* cf. *heteromorphus* や *Discoaster deflandrei* あるいは *Cyclicargolithus floridanus* も認められるが、二次化石と判断される。

有孔虫化石: 有孔虫化石に関しては標高-629.5mで採集されたパートコア試料について解析を行った。試料約50gを分析用試料とし、硫酸ナトリウム法による泥化処理を行った後、250メッシュの篩で泥分を洗い出し検鏡用砂粒を得た。得られた砂粒中の有孔虫化石を双眼実態顕微鏡下で同定・計数し

た。有孔虫化石の総数は浮遊性種 65 個体、底生種 126 個体であった。産出種の表や写真は萬年ほか (2002) で既に示したので、ここではその概要を述べる。

有孔虫化石はこの層準で普通に検出されたが、保存状態は不良であった。小型の個体に非常に乏しく、浮遊性種が算出する割合は約 30% である。年代判定に有効とされる浮遊性種として (種名に続く括弧内の数字は産出個体数)、*Globoturborotalita nepenthes* (2), *Globorotalia* cf. *conoidea* (1), *Globorotalia* cf. *margaritae* (2), *Globorotalia* cf. *tumida* (2), *Globorotalia plesiotumida* (3), *Globoquadrina* cf. *dehiscens* (1), 等を検出した。殻の保存状態が悪いため類似種としたものが多いが、この中で 5.8Ma に絶滅したとされる *Gqd. dehiscens* と、5.6Ma に出現したとされる *Grd. tumida* を同時に産することから、少なくとも前者は二次性で再堆積したものと判断される。これを除けば、検出された種はいずれも Oda (1977) の *Pulleniatina primalis* / *Globigerina nepenthes* zone または Blow (1969) の N17 帯後期から N19 帯前半の間に収まる。この層の年代としては下限が *Grt. tumida* の出現年代 5.6Ma から *Glb. nepenthes* の消滅年代 4.18Ma の間と推定される。

古 水 深

有孔虫化石のうち底生種は CCD 以深の深海と、希に表層・中層水に棲息の報告がある *Cyclammina* 属の一種

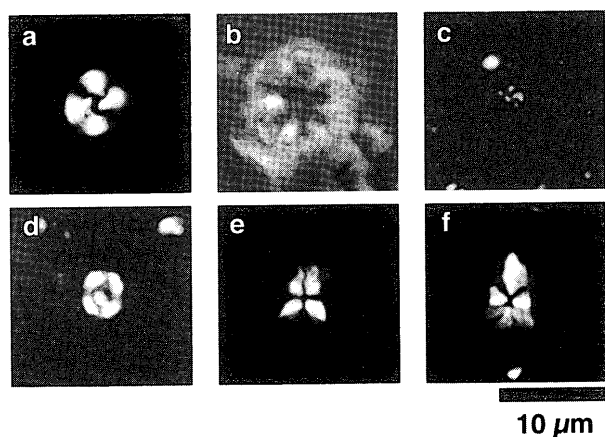


Fig. 3. Microphotographs of calcareous nannofossils. a, *Cyclacargolithus floridanus*; b, *Discoster deflandrei*; c, aff. *Gephyrocapsa* spp. (small < 2.5 μ m); d, *Pseudoemiliania* aff. *lacunosa*; e, *Sphenolithus abies* f, *Sphenolithus Heteromorphus*.

(23), 表層から中層水に主に棲息するとされる *Cibicides* 属 (12), 表層から深層水まで幅広く報告のある *Globocassidulina subglobosa* (39) が多産した。浮遊性有孔虫や石灰質底生有孔虫を産することから、堆積環境は CCD 以深の深海底であるとは考えにくい。表層から中層水に棲息する *Planulina wuellerstorfi* (1) や *Gyroidinoides* 属 (1) が検出されることを考慮すると、堆積環境は陸棚外縁部から斜面上部と推定される。

考 察

今回得られた石灰質ナノ化石および有孔虫化石の年代幅は大きいものであったが、最も若い微化石年代をこの層の年代とすると、石灰質ナノ化石から CN11b 帯 (約 4.2 ~ 3.75Ma), 有孔虫化石から 5.6 ~ 4.18Ma との結論が得られる。石灰質ナノ化石と有孔虫化石の生層序帯の重なる年代を年代と考えると、本研究の結果から早川凝灰角礫岩の年代は 4.2Ma 前後と結論できる。一方、白浜層群原田層の有孔虫化石年代は茨木 (1976) により N19 帯、石灰質ナノ化石年代は岡田 (1987) により CN12 帯とされている。両生層序帯の重なる年代は斎藤 (1999) によれば、3.35 から 3.75Ma に与えられる。以上のことから、早川凝灰角礫岩の年代は白浜層群原田層のそれよりも若干古いことが示唆された。

早川凝灰角礫岩の堆積環境は、有孔虫の解析から陸棚外縁部から斜面上部と推定される。底生有孔虫の解析では様々な深度に特徴的な種が検出されたが、貝化石群集において深度の幅が広いとする Tomida (1996) の結論とも調和的である。このように、年代的・深度的に見て多様な化石を含むのは、早川凝灰角礫岩が多様な年代および深度の堆積物を起源とするタービダイト性堆積物であることによるのであろう。

産する化石は多様であるが、肉眼および鏡下で観察する限り、解析した層準の火山岩の岩質は均質である。早川凝灰角礫岩は前期鮮新世の大規模珪長質火山活動により形成されたものと考えられるが、後背地に前期中新世から中期中新世の

軽石質の堆積物が存在したのであろう。鏡下の観察では、軽石および構成岩片は新鮮でほとんど変質していない。このことは、早川凝灰角礫岩が形成された前期鮮新世当時、後背地にあった前期～中期中新統は変質を受けていなかったことを示している。しかし、現在のこの地域における前期～中期中新統である湯ヶ島層群は、変質が激しくほとんど化石を産しない。このことは、湯ヶ島層群の熱水変質開始が早川凝灰角礫岩の堆積以降、すなわち 4.2Ma 以降であることを示唆している。

松本ほか (1985) は伊豆半島下田地域の地質を詳細に検討し、同地域の熱水変質開始が白浜層群原田層の堆積時期より後であると結論した。箱根地域でもほぼ同様の結果が得られたことは、伊豆半島全域でこの時期に大規模な珪長質活動とその後の熱水変質が行われたことを示唆しており、火山活動とそのテクトニクスを考える上で興味深い。松本ほか (1985) が指摘しているように、古地磁気学的研究によれば鮮新世には伊豆地塊が現在の位置にほぼ到達していたと推定され (広岡, 1984), この時代の火成活動と伊豆半島の衝突との関連が注目される。今後は衝突の過程に着目し、地塊の緯度、マグマ活動、熱水活動、堆積場をより詳細に検討していく必要があるだろう。

文 献

- Blow, W. H., 1969, Late middle Eocene to recent planktonic foraminiferal biostratigraphy. *Proc. First International Conference on Planktonic Microfossils*, **1**, 199-421.
- 鎮西清高・松島義章, 1987, 南部フォッサマグナ地域の新第三紀化石群. *化石*, no.43, 15-17.
- 平林 武, 1898, 箱根熱海両火山地質調査報文. 震災予防調査会報告, **16**, 1-78.
- 平田大二・山下浩之・萬年一剛・谷口英嗣, 2001, 箱根火山の基盤岩に関する岩石学的研究—深層ボーリングコアを材料に—. *地学雑誌*, **110**, 420-426.
- 広岡公夫, 1984, 古地磁気からみた日本列島の変動. *科学*, **54**, 541-548.
- 茨木雅子, 1976, 伊豆・白浜層群原田層の浮遊性有孔虫について. *静岡大学地球科学研究報告*, **2**, 1-7.
- Kuno, 1951, Geology of Hakone volcano and adjacent areas. Part II, *J. Fac. Sci. Univ. Tokyo Sec. II*, **7**, 351-402.
- 久野 久, 1972, 箱根火山地質図説明書. 大久保書店, 東京, 52p.
- 萬年一剛・山下浩之・平田大二・田口公則・川手新一・谷口英嗣・蛭子貞二, 2002, 小田原市根府川で掘削された深さ 1500 m の温泉井の地質. *神奈川県温泉地質研究所報告*, **33**, 11-24.
- 松本 良・片山哲哉・飯島 東, 1985, 伊豆半島南部下田周辺の地質の再検討—堆積盆の変遷, 火成活動と熱水変質作用—. *地質雑誌*, **91**, 41-63.
- 地質調査所, 1995, 100 万分の 1 日本地質図第 3 版 CD-ROM 版.
- Oda, H., 1977, Planktonic foraminiferal biostratigraphy of the Late Cenozoic sedimentary sequence, central Honshu, Japan. *Sci. Rep. Tohoku Univ.*, **48**, 1-76.
- 岡田尚武, 1987, 南部フォッサマグナの海成層に関する石灰質ナノ化石の生層序と古環境. *化石*, no.43, 5-8.
- Okada, H., Bukry, D., 1980, Supplementary modification and introduction of code numbers to the low-latitude coccolith biostratigraphic zonation. *Marine Micropaleontology*, **5**, 321-325.
- 大塚弥之助, 1934, 身延山北麓の化石と箱根早川層灰岩の貝化石. *地質雑誌*, **41**, 562-568.
- 斎藤常正, 1999, 最新の古地磁気層序の改訂と日本の標準微化石層序. *石技誌*, **64**, 2-15.
- Tomida, S., 1996, Late neogene tropical and subtropical molluscan faunas from the south Fossa-Magna region, central Japan. *Bull. Mizunami Fossil Mus.*, **23**, 89-140.